

Le Microbiote



Le microbiote associé à l'homme = un écosystème complexe

- **L'homme** = 10^{13} cellules eucaryotes et 10^{14} cellules procaryotes

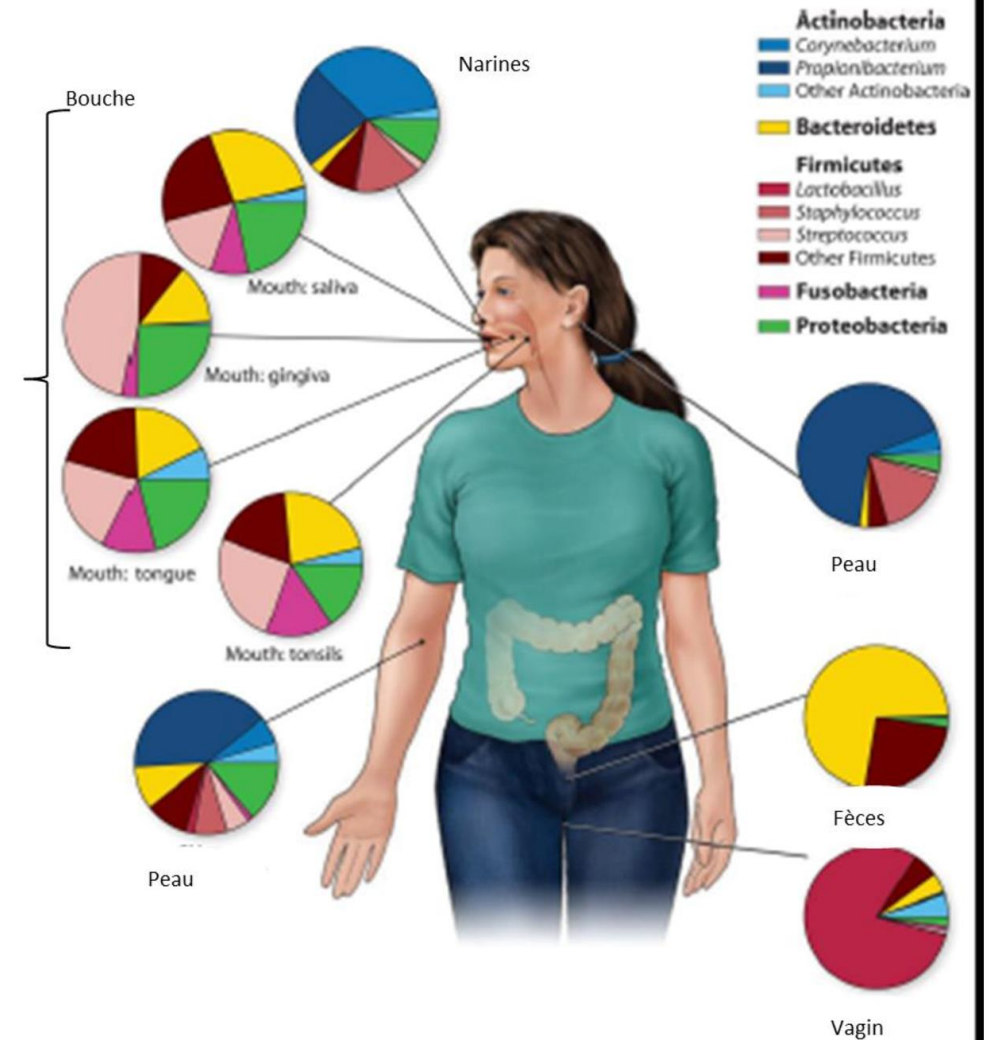
Savage 1970

- Données récentes: **$3,8 \times 10^{13}$ cellules procaryotes**

Sender 2016

- $\Rightarrow$ 50% humain, 50% bactéries
- = **symbiose microbiote-hôte**

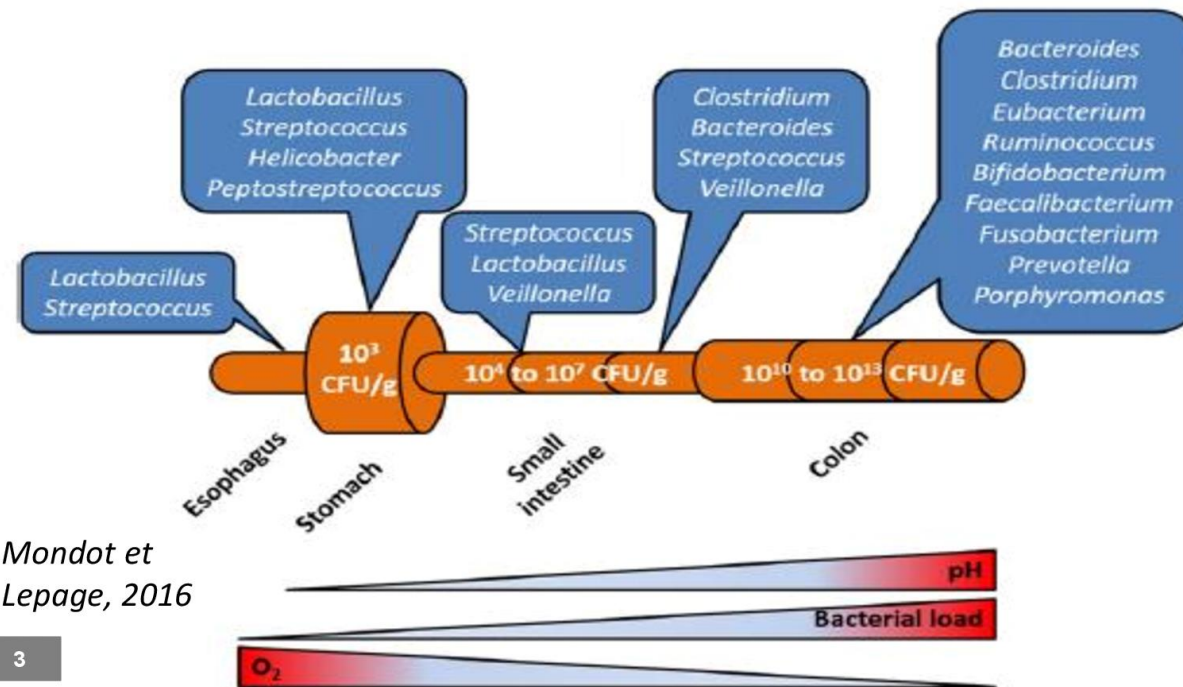
- $\Rightarrow$ différents microbiotes
 - intestinal, oral, vaginal,
 - pulmonaire, cutané...



Le microbiote intestinal

- **La majorité: côlon**

- Niveau très élevé: $10^{11}/g$
- Biodiversité +++: > 500 espèces, > 1 million de gènes



- Projets internationaux de séquençage
 - > 10 millions de gènes bactériens

Microbiote intestinal = un organe $\Rightarrow$ fonctions physiologiques

✓ Métaboliques

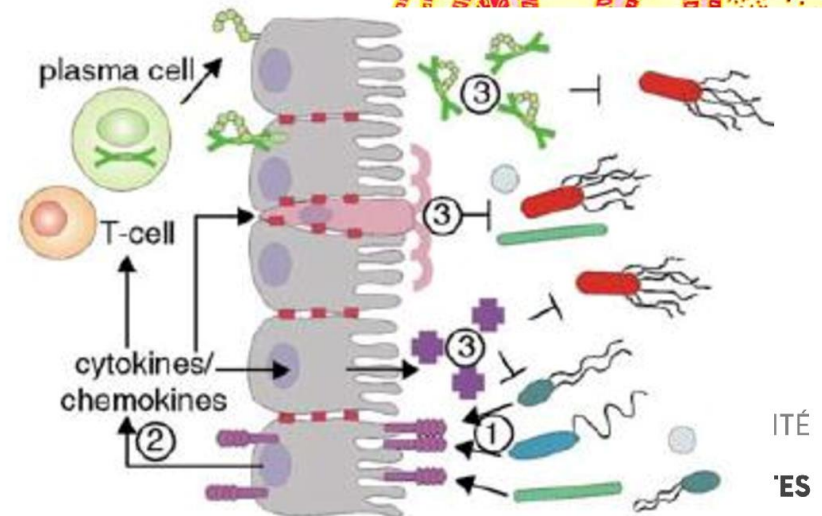
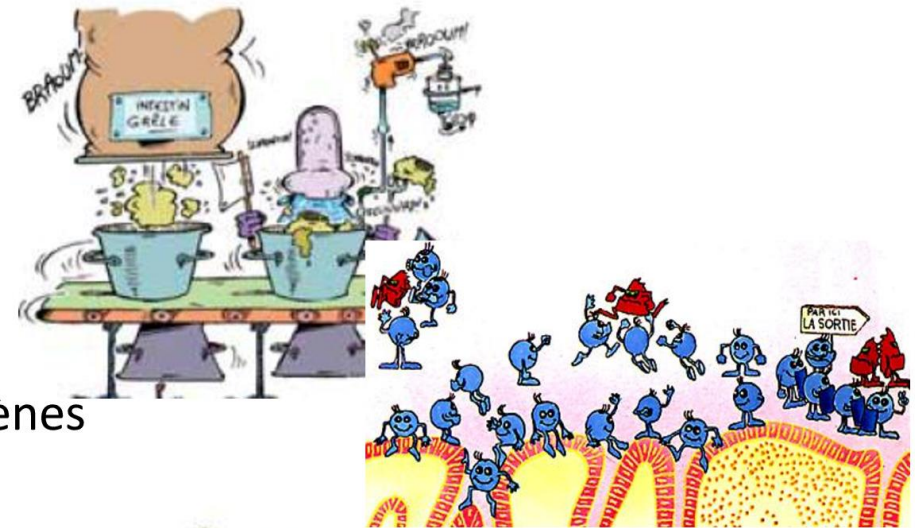
- $\Rightarrow$ AGCC, action trophique et systémique
- $\Rightarrow$ Apport d'enzymes
- $\Rightarrow$ Stockage d'énergie

✓ Barrière $\Rightarrow$ R à la colonisation par les pathogènes

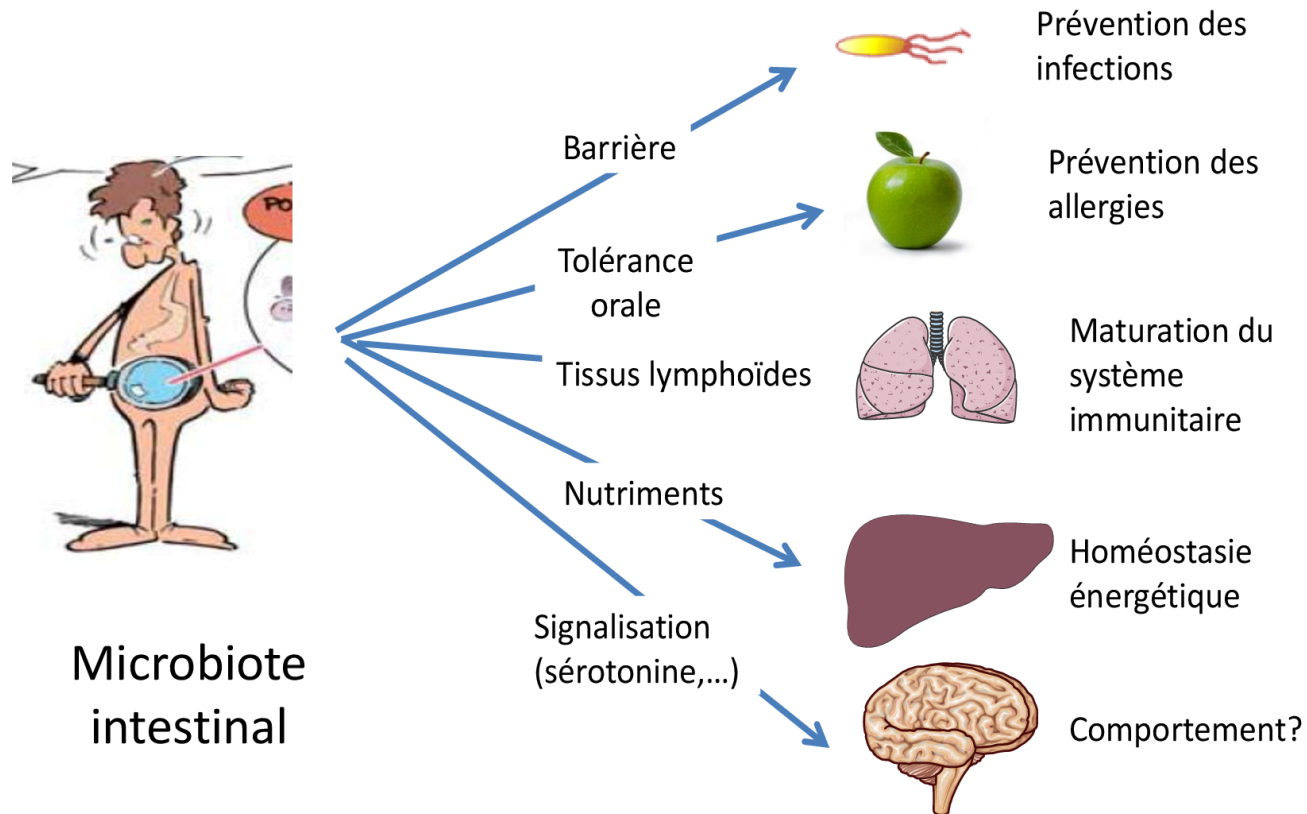
- ✓ Différents mécanismes

✓ Maturation immunitaire

- $\Rightarrow$ Reconnaissance des MAMPs par des récepteurs sur les cellules hôtes (TLRs)
- $\Rightarrow$ Stimulation des Treg, polarisation des Th0 en Th1 et Th2
- $\Rightarrow$ Stimulation des défenses anti-Bactériennes, SIgA, défensines, PAM...



Le microbiote associé à l'homme = un partenaire acteur de santé



Dysbioses ⇒ pathologies

Le microbiote intestinal = une biodiversité importante

Culture

Microbiote dominant 10^9 - 10^{11} /g

Bacteroides
Eubacterium
Peptostreptococcus
Bifidobacterium

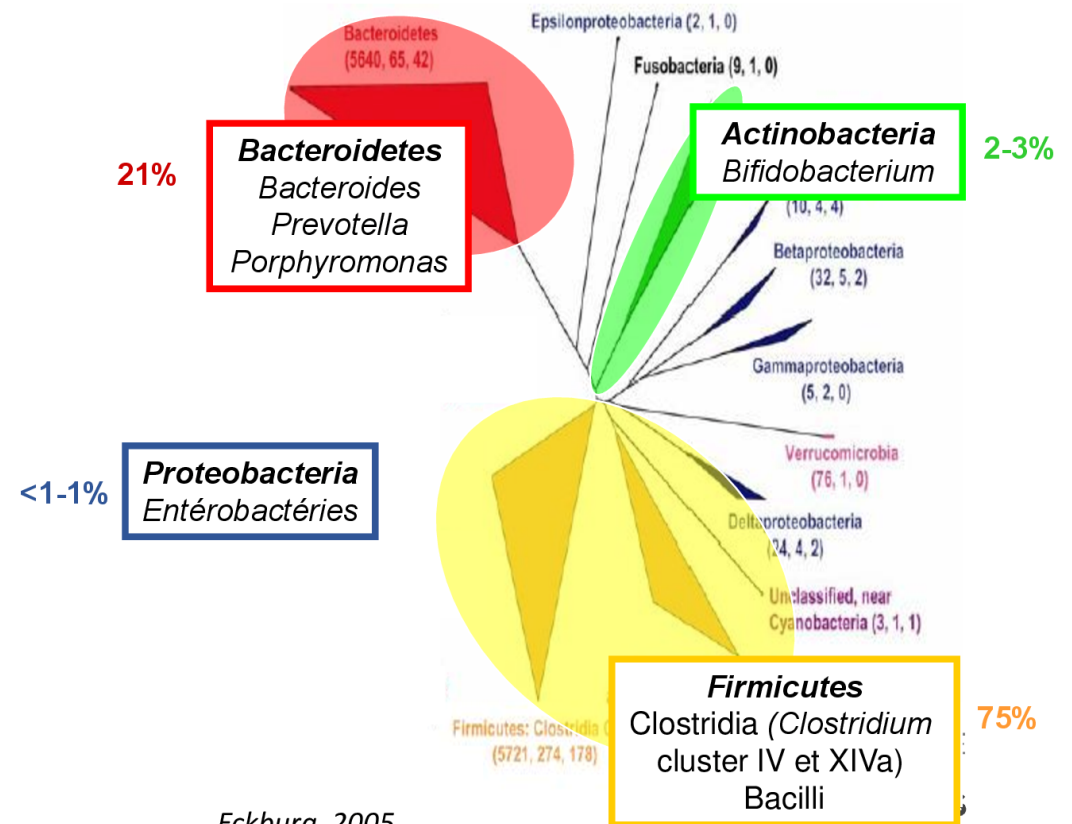
Microbiote sous-dominant 10^5 - 10^9 /g

Entérobactéries
Entérocoques
Clostridium
Lactobacilles
Staphylocoques

Microbiote transitoire $<10^6$ /g

Levures
Pseudomonas

Biologie moléculaire : 3-4 phyla dominants



Le microbiote intestinal = une biodiversité importante

- Autres composants

- **Les *Archaeae*** = archéome

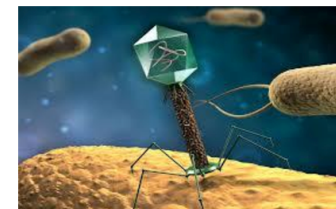
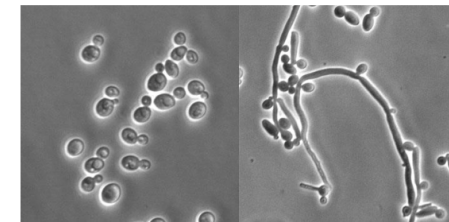
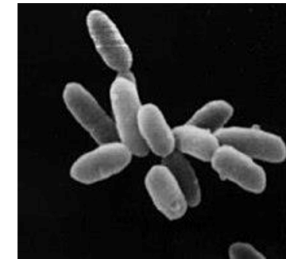
- *Methanobrevibacter sp*
 - *Methanosphaera sp*
 - Chez 25 à 95% de la population
 - Rôle?

- **Les levures** = mycobiome

- + fréquent >90% de la population
 - <1%

- **Les virus** = virome

- 100% de la population, haut niveau
 - Bactériophages +++
 - Rôle dans l'équilibre bactérien?
 - Rôle dans le transfert de gènes de virulence



Composition du microbiote

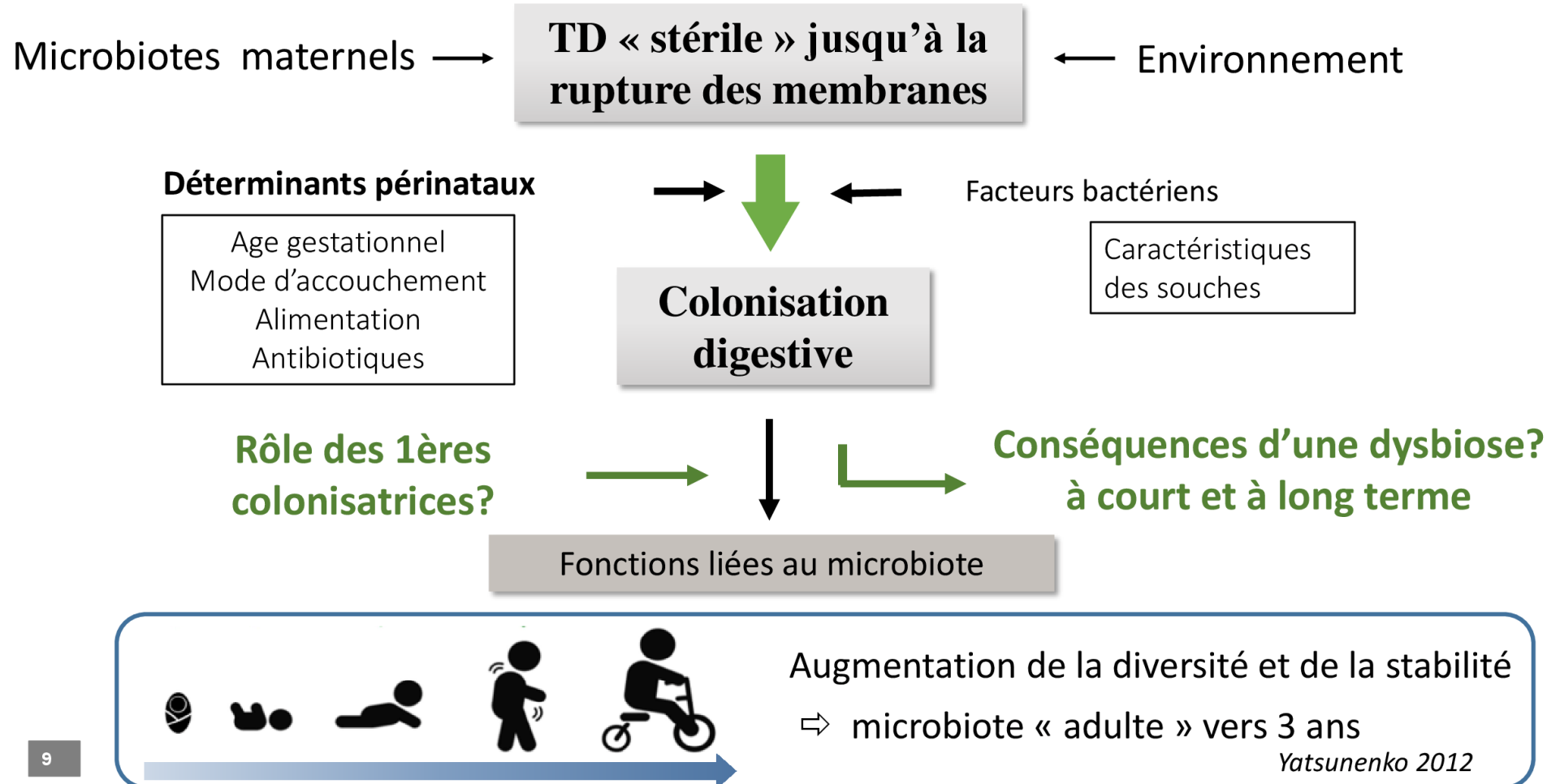
- **Variabilité**

- Nbx facteurs externes et internes influent sur la composition
 - Alimentation, environnement, médication...
- Groupes bactériens dominants: communs à la majorité des individus, mais variabilité des espèces au sein des phyla
- Core microbien $\Rightarrow$ rôle majeur de la maintien de l'homéostasie
 - ~40% des espèces partagées par au moins 50% de la population

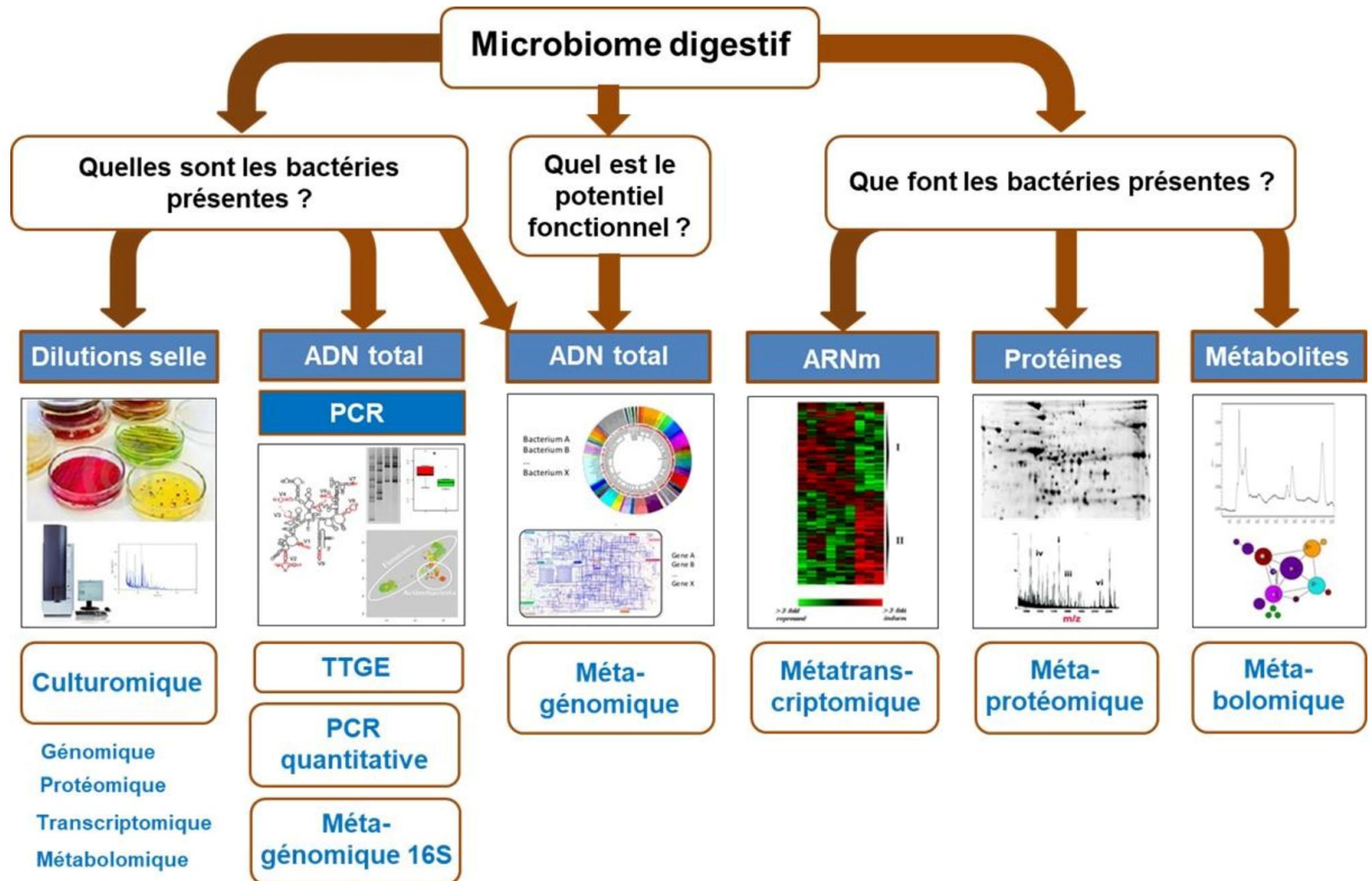
- **Stabilité**

- Relative stabilité au cours de la vie adulte
 - Résilience $\Rightarrow$ assure la stabilité du microbiote
- Vieillesse du microbiote
 - Altération équilibre bactérien

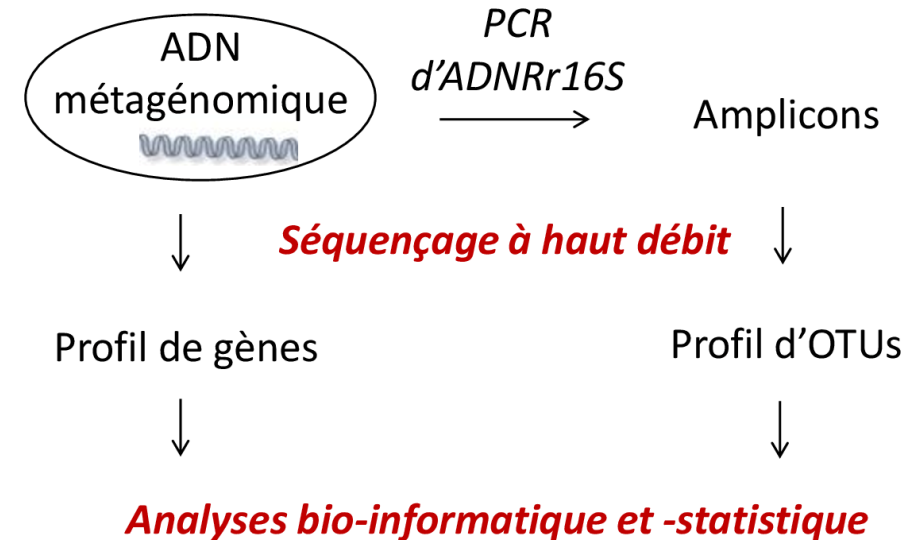
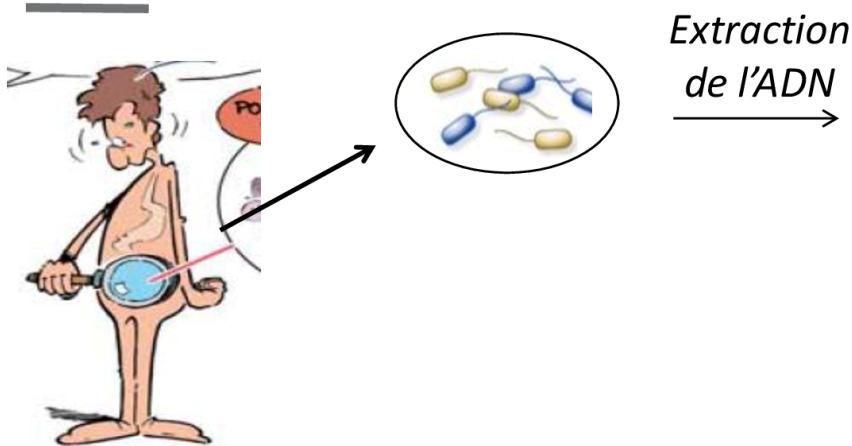
L'établissement du microbiote, une étape-clé



Les approches d'analyses du microbiote



L'approche métagénomique



Avantages

Traitement d'un **grand nombre d'échantillons**

Mise en évidence d'espèces non ou difficilement cultivables

Inconvénients

Biais : extraction ADN, primers utilisés (16S)

Détection des seules **populations dominantes**

Viabilité des bactéries?

Pas d'**isolement de souches**

Diversité, richesse
Composition
Potentiels métabolique, protéique, génétique

Diversité
Composition

Dysbiose? Marqueurs diagnostiques? Pronostiques?

Microbiote et santé

Dysbiose

- Perte d'espèces fondatrices
- Perte de richesse
- Augmentation de pathobiontes
- Shift métabolique
- Perte du dialogue avec l'hôte



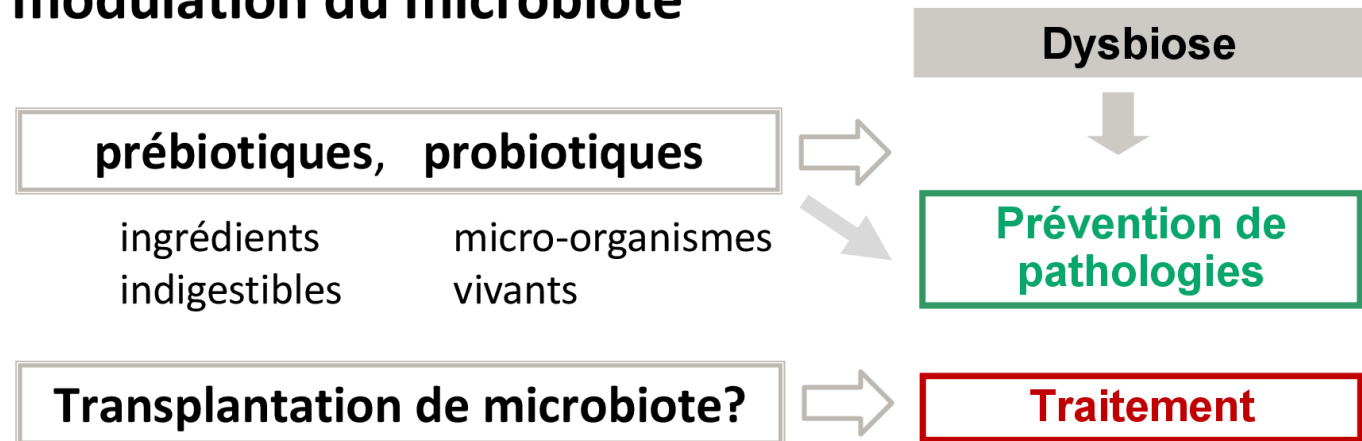
- pathologies infectieuses
- allergies, MICI, obésité, diabète
- pathologies hépatiques, autisme...

✓ **Cause, conséquence?**

- Suivi de cohortes avec analyse du microbiote
- Transferts de microbiote chez des animaux axéniques

Microbiote et santé

- Lien de plus en plus évident entre le microbiote et la santé
- Intérêt **diagnostique** ⇒ Marqueurs?
- Intérêt **pronostique** d'efficacité de la prise en charge ⇒ Marqueurs?
- ⇒ Intérêt de la **modulation du microbiote**



Relations microbiote-santé: domaine en pleine expansion
Analyse du microbiote ⇒ médecine personnalisée?